

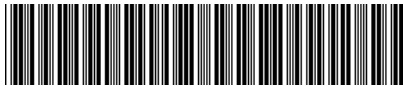


230011

安徽省合肥市长江东路 1137 号圣大国际 5 号公寓楼 13 层 1208B 室 安
徽省合肥新安专利代理有限责任公司
陆丽莉(0551-64691500) 何梅生(0551-64691707)

发文日:

2026 年 05 月 23 日



申请号: 202310314411.7

发文序号: 2026052300038830

申请人: 安徽大学

发明创造名称: 基于进化算法的电压互感器电压比误差检测方法

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实质审查请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☐ 申请人要求以其在:

☐ 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3. ☐ 经审查, 申请人于_____提交的修改文件, 不符合专利法实施细则第 57 条第 1 款的规定, 不予接受。

4. 审查针对的申请文件:

☒ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☐ 下列申请文件:

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☐ 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
----	--------	---------------------

6. 审查的结论性意见:

关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☒ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。

☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。

☐ _____

关于权利要求书:



国家知识产权局

- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☒ 权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
- ☐ _____

- ☐ 申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
- ☐ 申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
- ☐ 分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见，审查员认为：

- ☐ 申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
- ☐ 申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
- ☒ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
- ☐ _____

8. 申请人应注意下列事项：

- (1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。
- (3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。
- (5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50% 的专利申请实质审查费。

9. 本通知书正文部分共有 2 页，并附有下列附件：

- ☐ 引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
- ☐ _____

审查员：李凤先

联系电话：027-59183038

审查部门：专利审查协作湖北中心



210401
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



第一次审查意见通知书

申请号:2023103144117

本申请涉及一种基于进化算法的电压互感器电压比误差检测方法。经审查,现提出如下的审查意见。

(一) 权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定

1、权利要求 1 中记载了“S2 .2: 利用式(3)构建以误差随时间变化的方差的总和最小为目标的第二个目标

函数 f_2 :
$$f_2(x, \Delta e^1, \dots, \Delta e^p, \dots, \Delta e^P) = \sum_{p=1}^P \sqrt{\text{std}((\Delta e_{1,1}^p, \dots, \Delta e_{k,t}^p, \dots, \Delta e_{K,T}^p))}$$
, 式(3)中, Δe^p 表示第 p 个电压互感器电

压比误差随时间的变化值, 且 $\Delta e^p = (e_{1,2}^p - e_{1,1}^p, \dots, e_{1,T}^p - e_{1,T-1}^p, \dots, e_{K,2}^p - e_{K,1}^p, \dots, e_{K,T}^p - e_{K,T-1}^p)$, std 表示标准差, $\Delta e_{k,t}^p$ 表示

第 p 个电压互感器中第 k 个相电压比误差在第 $t+1$ 时刻与第 t 时刻的差值, 且 $\Delta e_{k,t}^p = e_{k,t+1}^p - e_{k,t}^p$ 表示 $t+1$ 时刻下第 p 个电压互感器中第 k 个相电压比误差; S2 .3: 利用式(4)构建以不同电压互感器的相位角误差变化的方差

最小为目标的第三个目标函数 f_3 :
$$f_3(x, \Delta e^1, \dots, \Delta e^p, \dots, \Delta e^P) = \sum_{p=1}^P \sqrt{\text{std}((\Delta e_{[2],1}^p, \dots, \Delta e_{K,T}^p))}$$
, 式(4)中, $[L]$ 表示向下取整,

$\Delta e_{[2],1}^p$ 表示第 p 个电压互感器中第 $[2]$ 个相电压比误差在第 2 时刻与第 1 时刻的差值, 且 $\Delta e_{[2],1}^p = e_{[2],2}^p - e_{[2],1}^p$; $e_{[2],2}^p$

表示第 2 时刻下第 p 个电压互感器中第 $[2]$ 个相电压比误差, $e_{[2],1}^p$ 表示第 1 时刻下第 p 个电压互感器中第 $[2]$ 个相电压比误差”, 其中, 第二个目标函数 f_2 与第三个目标函数 f_3 表达式形式相同, 第二个目标函数 f_2 是针对由

电压比误差组成的序列 $\Delta e_{1,1}^p, \dots, \Delta e_{k,t}^p, \dots, \Delta e_{K,T}^p$ 先求标准差、再开根号、最后对所有互感器求和, 其结果仍表征

电压比误差的统计特性; 第三个目标函数 f_3 同样是针对由电压比误差组成的序列 $\Delta e_{[2],1}^p, \dots, \Delta e_{K,T}^p$ 先求标准差、再开根号、最后对所有互感器求和, 其结果同样表征电压比误差的统计特性。第二个目标函数 f_2 与第三个目标函数 f_3 之间除参数下标存在差异外, 二者实质上均表达的是关于电压互感器电压比误差的函数关系, 因此不清楚第三个目标函数 f_3 为何表达的是电压互感器的相位角误差。因此, 综上分析, 该权利要求保护范围不清楚, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

(二) 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定

本申请要解决的技术问题在于“如何快速实现对电压互感器电压比误差的估计”, 为解决该技术问题, 其采用的技术手段在于“考虑电压互感器测量的测量电压和电力变压器的真实电压的关系, 构建电力变压真实电压的预测模型, 采用基于梯度辅助的进化算法求解预测模型, 实现电力传输系统中故障电压互感器的检测与反馈”, 其中, “S2: 根据采样数据构建电力变压器真实电压值的预测模型: S2 .2: 利用式(3)构建以误差随

时间变化的方差的总和最小为目标的第二个目标函数 f_2 :
$$f_2(x, \Delta e^1, \dots, \Delta e^p, \dots, \Delta e^P) = \sum_{p=1}^P \sqrt{\text{std}((\Delta e_{1,1}^p, \dots, \Delta e_{k,t}^p, \dots, \Delta e_{K,T}^p))}$$
,

式 (3) 中, Δe^p 表示第 p 个电压互感器电压比误差随时间的变化值, 且 $\Delta e^p = (e_{1,2}^p - e_{1,1}^p, \dots, e_{1,T}^p - e_{1,T-1}^p, \dots, e_{K,2}^p - e_{K,1}^p, \dots, e_{K,T}^p - e_{K,T-1}^p)$, std 表示标准差, $\Delta e_{k,t}^p$ 表示第 p 个电压互感器中第 k 个相电压比误差

在第 $t+1$ 时刻与第 t 时刻的差值, 且 $\Delta e_{k,t}^p = e_{k,t+1}^p - e_{k,t}^p$ 表示 $t+1$ 时刻下第 p 个电压互感器中第 k 个相电压比误差;

S2 .3: 利用式(4)构建以不同电压互感器的相位角误差变化的方差最小为目标的第三个目标函数 f_3 :



$f_3(x, \Delta e^1, \dots, \Delta e^p, \dots, \Delta e^p) = \sum_{p=1}^P \sqrt{\text{std}(\Delta e_{[K/2],1}^p, \dots, \Delta e_{K,T}^p)}$, 式(4)中, $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示向下取整, $\Delta e_{[K/2],1}^p$ 表示第 p 个电压互感器中第

$\lfloor \frac{K}{2} \rfloor$ 个相电压比误差在第 2 时刻与第 1 时刻的差值, 且 $\Delta e_{[K/2],1}^p = e_{[K/2],2}^p - e_{[K/2],1}^p$; $e_{[K/2],2}^p$ 表示第 2 时刻下第 p 个电压互感器中第 $\lfloor \frac{K}{2} \rfloor$ 个相电压比误差, $e_{[K/2],1}^p$ 表示第 1 时刻下第 p 个电压互感器中第 $\lfloor \frac{K}{2} \rfloor$ 个相电压比误差”, 其中, 第二个目标函数 f_2 与第三个目标函数 f_3 表达式形式相同, 第二个目标函数 f_2 是针对由电压比误差组成的序列 $\Delta e_{1,1}^p, \dots, \Delta e_{K,T}^p$ 先求标准差、再开根号、最后对所有互感器求和, 其结果仍表征电压比误差的统计特性;

第三个目标函数 f_3 同样是针对由电压比误差组成的序列 $\Delta e_{[K/2],1}^p, \dots, \Delta e_{K,T}^p$ 先求标准差、再开根号、最后对所有互感器求和, 其结果同样表征电压比误差的统计特性。第二个目标函数 f_2 与第三个目标函数 f_3 之间除参数下标存在差异外, 二者实质上均表达的是关于电压互感器电压比误差的函数关系, 因此不清楚第三个目标函数 f_3 为何表达的是电压互感器的相位角误差, 即其公开的技术手段模糊不清, 导致本领域技术人员无法实现对应的技术方案, 因此, 说明书公开不充分, 不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

结论:

基于上述理由, 本申请权利要求不清楚, 说明书公开不充分。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请权利要求清楚, 说明充分公开的充分理由, 本申请将被驳回。

如对审查意见有疑问, 可通过 ([1]) 本案审查员电话 02759183038; ([2]) 中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn; ([3]) 中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力, 不能代替正式答复。

审查员姓名:李凤先
审查员代码:30122160



国家知识产权局

检索报告

申请号：2023103144117		申请日：2023 年 03 月 28 日		首次检索	
申请人：安徽大学		最早的优先权日：			
权利要求项数：5		说明书段数：105+1			
审查员确定的 IPC 分类号：G01R 35/02					
检索记录信息：CN113552525A: AUTO					
CN115189415A: CNTXT 语义检索,语义基准:定义当前迭代次数为 gen, 并初始化 gen=1, 最大迭代次数为 GEN, 上、下边界分别为 ub、lb, 随...					
CN115408864A: 47713 CNTXT, ((OR 相位角,相角,相位,相位差) s 误差) AND PD < "2023.03.28"; 语义排序,语义基准:2023103144117					
CN113743651A: 342 CNTXT, (电压互感器 5d 误差) and (算法); 语义排序,语义基准:2023103144117					
CN115542064A: 377 CNTXT, ((电压互感器) AND PD < "2023.03.28") and (((OR 预测,模型)) AND PD < "2023.03.28") and ((G01R35/LOW/IC) AND PD < "2023.03.28"); 语义排序,语义基准:2023103144117					
基于进化算法的约束多目标优化问题研究:CNKI:高级检索: 主题'进化算法' AND 篇关摘'约束多目标优化',					
相 关 专 利 文 献					
类型	国别以及代码[11] 给出的文献号	代码[43]或[45] 给出的日期	IPC 分类号	相关的段落 和 / 或图号	涉及的权 利要求
A	CN113552525A	2021-10-26	G01R35/02	全文	1-5
A	CN115189415A	2022-10-14	H02J3/46	全文	1-5
A	CN115408864A	2022-11-29	G06F30/20	全文	1-5
A	CN113743651A	2021-12-03	G06Q10/04	全文	1-5



国家知识产权局

A	CN115542064A	2022-12-30	G01R35/02	全文	1-5
---	--------------	------------	-----------	----	-----

相 关 非 专 利 文 献					
类型	书名（包括版本号和卷号）	出版日期	作者姓名和出版者名称	相关页数	涉及的权利要求
类型	期刊或文摘名称 （包括卷号和期号）	发行日期	作者姓名和文章标题	相关页数	涉及的权利要求
A	哈尔滨工程大学,第 2022 卷, 第 3 期	2022-03-15	刘冰洁,基于进化算法的 约束多目标优化问题研 究	23-86	1-5
类型	网址	网络发布日 或公开日	作者姓名和网页标题	相关部分	涉及的权利要求

表格填写说明事项:

1. 审查员实际检索领域的 IPC 分类号应当填写到大组和 / 或小组所在的分类位置。
2. 期刊或其它定期出版物的名称可以使用符合一般公认的国际惯例的缩写名称。
3. 相关文件的类型说明:
 - X: 单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件;
 - Y: 与本检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件;
 - A: 背景技术文件, 即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件;
 - R: 任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件。
 - P: 中间文件, 其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件, 或者会导致需要核实该申请优先权的文件;
 - E: 单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件;
 - T: 申请日或优先权日当天或之后公布的, 可以对所要求保护发明的理论或原理提供清楚解释的文件, 或者可显示出所要求保护发明的推理或事实不成立的文件;
 - L: 除 X、Y、A、R、P、E 和 T 类文件之外的文件。



国家知识产权局

审 查 员：李凤先
2026 年 05 月 18 日

审查部门：专利审查协作湖北中心